EDUCAÇÃO CRISTÃ E INTERCULTURAL

STUDENT:_____		SCORE:
TEACHER: JAIR PIMENTA		
DATE: ____/_____ /_____	GRADE: 2ª SÉRIE EM	

Orientações:

- Utilize caneta preta ou azul. Não serão consideradas questões a lápis;
- Serão descontados pontos de rasuras;
- Não serão consideradas rasuras em questões objetivas;
- Utilize letra legível e revise sua avaliação antes de entregá-la;
- O aluno não poderá se levantar ou comunicar-se com outro durante a prova;
- É extremamente proibido o uso de celulares, por quaisquer motivos, durante a avaliação;
- É proibido o uso de corretivos;
- Em casos de consulta a algum material, a avaliação será automaticamente anulada.
- **Prova adaptada:** leia a fórmula, troque as letras pelos números e faça a conta. Marque apenas UMA alternativa (A, B ou C).

AV1 ADAPTADA - FÍSICA - 2ª SÉRIE - 4º BIMESTRE

Tema: Espelhos Planos e Esféricos

QUESTÃO 01 | 0,8 ponto

Fórmula: r = i (ângulo de reflexão = ângulo de incidência)

Um raio de luz chega a um espelho plano com ângulo de incidência i = 35°.

Marque o ângulo de reflexão (r).

A. 55° **B.** 35° **C.** 70°

Cálculos:

QUESTÃO 02 | 0,8 ponto

Fórmula: $D = 2 \cdot d$ (distância entre a pessoa e sua imagem)

Uma pessoa está a d = 2 m de um espelho plano.

Calcule a distância (D) entre a pessoa e a sua imagem.

A. 2 m **B.** 1 m **C.** 4 m

Cálculos:

QUESTÃO 03 | 0,8 ponto

Fórmula: $N = (360° / \alpha) - 1$

Dois espelhos planos formam um ângulo α = 90° entre si.

Calcule o número de imagens (N) formadas.

A. 3 **B.** 4 **C.** 2

Cálculos:

QUESTÃO 04 | 0,8 ponto

Fórmula: $f = R / 2$

Um espelho côncavo tem raio de curvatura R = 24 cm.

Calcule a distância focal (f).

A. 48 cm **B.** 12 cm **C.** 24 cm

Cálculos:

QUESTÃO 05 | 0,8 ponto

Fórmula: $1/f = 1/p + 1/p' \rightarrow 1/p' = 1/f - 1/p$

Um espelho côncavo tem f = 12 cm. Um objeto está a p = 48 cm do espelho.

Calcule a distância da imagem (p').

A. 36 cm **B.** 12 cm **C.** 16 cm

Cálculos:

QUESTÃO 06 | 0,8 ponto

Fórmula: $A = - p' / p$

Em um espelho esférico, o objeto está a p = 20 cm e a imagem está a p' = 10 cm.

Calcule o aumento (A).

A. −0,5 **B.** −2 **C.** +2

Cálculos:

QUESTÃO 07 | 0,8 ponto

Fórmula: Espelho convexo: $f = - R / 2$ $1/p' = 1/f - 1/p$

Um espelho convexo tem R = 12 m, então f = −6 m. Um objeto está a p = 30 m do espelho.

Calcule a distância da imagem ao espelho.

A. 30 m **B.** 5 m (imagem virtual) **C.** 6 m

Cálculos:

QUESTÃO 08 | 0,8 ponto

Fórmula: $A = -p'/p \rightarrow p' = -A \cdot p$

Um palhaço usa um espelho que aumenta a imagem do rosto A = 2 vezes. Ele está a p = 5 cm do espelho.

Calcule a distância da imagem ao espelho (em módulo).

A. 2,5 cm **B.** 7 cm **C.** 10 cm

Cálculos:

QUESTÃO 09 | 0,8 ponto

Fórmula: $f > 0 \rightarrow$ espelho côncavo $f < 0 \rightarrow$ espelho convexo

Um espelho esférico tem distância focal f = +10 cm.

Marque o tipo de espelho.

A. Côncavo **B.** Convexo **C.** Plano

Cálculos:

QUESTÃO 10 | 0,8 ponto

Fórmula: $A = i/o$ ($0 < A < 1$: imagem direita e MENOR $\rightarrow$ convexo; $A > 1$: direita e MAIOR $\rightarrow$ côncavo)

No retrovisor de uma moto, um carro de altura o = 2 m aparece com imagem direita de i = 0,5 m.

Calcule A e marque o tipo de espelho usado.

A. $A = 1 \rightarrow$ plano **B.** $A = 0{,}25 \rightarrow$ convexo **C.** $A = 4 \rightarrow$ côncavo

Cálculos:

Boa prova!